PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE SISTEMAS

Bases de datos Administración y Aplicaciones
Período Académico 2026-1 / Ing. Ricardo Naranjo Faccini, MSc

Proyecto Restaurante

Sumario

Proyecto Restaurante....1
1. Descripción General....2
2. Roles de Usuario....2
3. Casos de Uso....2
1. Gestión de Mesas....2
2. Gestión de Reservaciones....3
3. Gestión del Menú....3
4. Registro de Pedidos....3
5. Gestión de Entregas....3
6. Reportes y Estadísticas....3
4. Funcionalidades Adicionales....3
5. Diagrama entidad relación:....4
6. Requisitos Técnicos....5
7. Entregables....5
8. Evaluación....5
9. Uso de inteligencia artificial....6
10. Fecha de entrega....6

1. Descripción General

El objetivo del ejercicio es diseñar e implementar una base de datos para un restaurante que permita gestionar mesas, reservaciones, menús, pedidos y entregas. El sistema debe garantizar que no se supere el cupo de mesas, que no se crucen las reservaciones, que a los cocineros se les asignen solo los platos que saben preparar y que los meseros puedan registrar y gestionar los pedidos de los clientes de manera eficiente.

2. Roles de Usuario

1. Administrador:
    - Gestionar la información del restaurante (mesas, menú, empleados).
    - Registrar nuevos usuarios (maitres, meseros, cocineros).
        - A los cocineros debe asignárseles los platos del menú que saben cocinar.

    - Generar reportes de ventas, reservaciones y pedidos.
2. Maitre:
    - Recibir y gestionar reservaciones de los clientes.
    - Asignar mesas a los clientes según la disponibilidad.
    - Gestionar las reservaciones (crearlas, cancelarlas, modificarlas)
    - Verificar que no se supere el cupo del restaurante ni se crucen las reservaciones.
3. Mesero:
    - Registrar los pedidos de los clientes en cada mesa.
    - Actualizar el estado de los pedidos (en preparación, listo, entregado).
    - Gestionar las entregas de los pedidos a las mesas.
4. Cocinero:
    - Ver los pedidos solicitados en orden del tiempo de preparación (los más demorados de primero, sólo los platos que saben preparar).
    - Actualizar el estado de los pedidos a "listo" cuando estén preparados.
5. Cliente (interacción indirecta):
    - Solicitar reservaciones a través del maitre.
    - Realizar pedidos a través del mesero.

3. Casos de Uso

1. Gestión de Mesas

- Descripción: El administrador debe poder agregar, modificar y eliminar mesas, indicando el número de asientos de cada una.
- Requisitos:
    - Cada mesa debe tener un identificador único y un número de asientos.
    - El sistema debe calcular el cupo total del restaurante sumando los asientos de todas las mesas.

2. Gestión de Reservaciones

- Descripción: El maitre debe poder registrar reservaciones para los clientes, asignando una mesa y un horario.
- Requisitos:
    - No se deben cruzar las reservaciones en la misma mesa.
    - No se debe superar el cupo total del restaurante en ningún horario estimando que la ocupación de una reserva será de 2 horas.
    - El sistema debe validar que la mesa esté disponible en el horario solicitado.

3. Gestión del Menú

- Descripción: El administrador debe poder gestionar el menú del restaurante, incluyendo entradas, platos fuertes, postres y bebidas.
- Requisitos:

    - Cada ítem del menú debe tener un nombre, descripción, precio, tiempo de preparación y categoría (entrada, plato fuerte, postre, bebida).
    - El sistema debe permitir actualizar el menú (agregar, modificar o eliminar ítems).

4. Registro de Pedidos

- Descripción: El mesero debe poder registrar los pedidos de los clientes en cada mesa.
- Requisitos:
    - Cada pedido debe estar asociado a una mesa y un cliente.
    - El sistema debe permitir agregar múltiples ítems del menú a un pedido.
    - El estado del pedido debe actualizarse (en preparación, listo, entregado).

5. Gestión de Entregas

- Descripción: El mesero debe poder registrar la entrega de los pedidos a las mesas.
- Requisitos:
    - El sistema debe notificar al mesero cuando un pedido esté listo para ser entregado.
    - El estado del pedido debe actualizarse a "entregado" una vez que se haya servido.

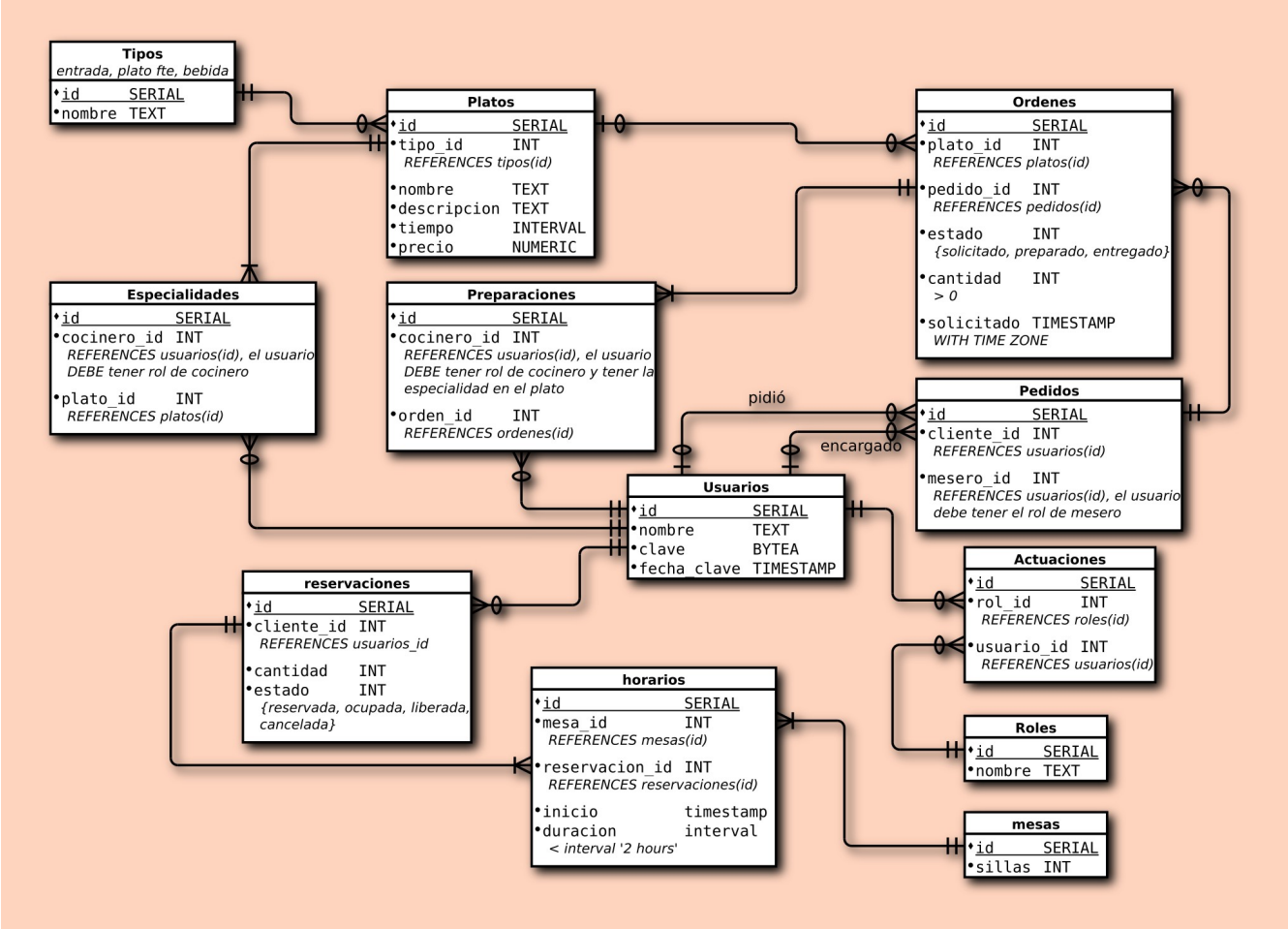
6. Reportes y Estadísticas

- Descripción: El administrador debe poder generar reportes sobre reservaciones, pedidos y ventas.
- Requisitos:
    - Reporte de reservaciones por día, semana o mes.
    - Reporte de pedidos más solicitados.
    - Reporte de ventas totales por día, semana o mes.

4. Funcionalidades Adicionales

1. Notificaciones:
    - El sistema debe notificar al mesero cuando un pedido esté listo para ser entregado.
    - El sistema debe notificar al maitre cuando una reservación esté próxima a comenzar.
2. Gestión de Empleados:
    - El administrador debe poder registrar y gestionar la información de los empleados (maitres, meseros, cocineros).
3. Historial de Clientes:
    - El sistema debe mantener un historial de las reservaciones y pedidos de cada cliente.
4. Validación de Cupo:
    - El sistema debe validar que no se supere el cupo total del restaurante al asignar mesas a las reservaciones.
5. Interfaz de Usuario:
    - Diseñar una interfaz de usuario intuitiva para cada rol (administrador, maitre, mesero, cocinero).

5. Diagrama entidad relación:



6. Requisitos Técnicos

1. Base de Datos:
    - Implementar la base de datos en PostgreSQL.
    - Utilizar por lo menos 2 espacios de trabajo en diferentes directorios del disco duro (tablespaces).
    - Particionar una tabla por fechas para que use los tablespaces definidos.
2. Plantilla de trabajo:
    - Deberán utilizar como base los archivos entregados para solucionar el parcial y la solución al parcial brindada por el docente (la solución al parcial brindada por el docente debe quedar funcionando en la forma como fue entregada).
3. Integridad de Datos:
    - Implementar restricciones de integridad (claves primarias, claves foráneas, restricciones CHECK, triggers).
4. Documentación:

    - Documentar el diseño de la base de datos (diagrama ER, diccionario de datos).
    - Documentar las consultas SQL y su funcionalidad.
5. Pruebas:
    - Realizar pruebas para validar que todas las funcionalidades funcionan correctamente.

7. Entregables

1. Scripts SQL:
    - Scripts para crear la base de datos, tablas, restricciones y datos de prueba.
    - Scripts con las consultas SQL para cada caso de uso.
2. Documentación:
    - Documento que describa el diseño de la base de datos, los casos de uso, los tablespaces utilizados, las particiones de las tablas y las consultas SQL.
3. Sustentación:
    - Presentación oral donde se explique el diseño de la base de datos y se demuestre su funcionamiento.

8. Evaluación

1. Diseño de la Base de Datos (30%):
    - Correcta normalización.
    - Uso adecuado de claves primarias, foráneas y restricciones.
2. Implementación (30%):
    - Scripts SQL completos y funcionales.
    - Consultas SQL eficientes y correctas.
3. Documentación (20%):
    - Claridad y completitud de la documentación.
    - Diagrama ER bien diseñado y explicado.
4. Presentación (20%):
    - Claridad en la exposición.
    - Demostración efectiva de las consultas con datos de prueba que permitan evidenciar el funcionamiento.

9. Uso de inteligencia artificial

No hay restricción para el uso de inteligencia artificial, pero el estudiante se hace responsable de lo entregado, deberá verificar y comprender la entrega y sustentar en caso de que el docente lo solicite.

10. Fecha de entrega

2026-04-10